

Лабораторная работа №6

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Комягин Андрей Николаевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Установка MariaDB	6
2.2	Конфигурация кодировки символов	9
2.3	Создание базы данных	10
2.4	Резервные копии	12
2.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	13
3	Контрольные вопросы	14
4	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

2.1	установка	6
2.2	прослушивание порта 3306	7
2.3	настройка конфигурации	8
2.4	настройка конфигурации	8
2.5	проверка работы среды бд	9
2.6	статус MariaDB	9
2.7	статус MariaDB обновлённый	10
2.8	вывод из таблицы	11
2.9	добавление пользователя	11
2.10	список баз данных	12
2.11	резервные копии	12

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка MariaDB

Загружаем операционную систему с помощью Vagrant и входим в терминал под именем ankomyagin.

Установим необходимые пакеты для работы с бд(рис. 2.1).

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - CRB
Rocky Linux 10 - CRB
Rocky Linux 10 - Extras
Rocky Linux 10 - Extras
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture
=====
Installing:
mariadb                                x86_64
mariadb-server                          x86_64
Installing dependencies:
mariadb-common                          noarch
mariadb-errmsg                          noarch
mysql-selinux                           noarch
perl-DBD-MariaDB                        x86_64
Installing weak dependencies:
mariadb-backup                          x86_64
mariadb-client-utils                    x86_64
mariadb-gssapi-server                   x86_64
mariadb-server-utils                    x86_64
Transaction Summary
=====
Install 10 Packages
```

Рис. 2.1: установка

Посмотрим конфигурационные файлы mariadb:

Основной файл: **/etc/my.cnf**. Раньше он содержал все настройки, но сейчас

обычно просто “включает” в себя файлы из специального каталога.

Каталог с файлами: **/etc/my.cnf.d/**. Это современный подход, позволяющий разделять конфигурацию на логические части. Сервер при запуске читает все файлы с расширением **.cnf** из этого каталога в алфавитном порядке.

Комментарий к файлу **/etc/my.cnf**

!includedir /etc/my.cnf.d/: самая важная строка. Она говорит MariaDB загрузить и применить все **.cnf** файлы, которые находятся в каталоге **/etc/my.cnf.d/**. По сути, этот файл просто указывает, где лежат настоящие настройки.

Комментарий к файлам в каталоге **/etc/my.cnf.d/**

1. Файл **client.cnf** Этот файл отвечает за настройки клиентских приложений.
2. Файл **mysql-clients.cnf** Содержит пустые секции для различных клиентских утилит. Нужен для того, чтобы пользователь мог легко добавить специфичные настройки для каждой из них.
3. Файл **mariadb-server.cnf** (самый важный) Этот файл содержит основные настройки самого сервера баз данных.

В этом файле: **datadir=/var/lib/mysql** - Путь к каталогу, где хранятся файлы баз данных **socket=/var/lib/mysql/mysql.sock** - Путь к файлу сокета **log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log** - Путь к файлу журнала ошибок. **pid-file=/run/mariadb/mariadb.pid** - Путь к файлу, в котором хранится идентификатор процесса (PID) запущенного сервера. **bind-address=0.0.0.0** - Указывает серверу принимать подключения на всех сетевых интерфейсах

Запустим и включим программное обеспечение mariadb. Затем убедимся, что дб прослушивает порт 3306(рис. 2.2)

```
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# setenforce 0
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# systemctl restart mariadb
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# ss -tulpen | grep 3306
tcp    LISTEN 0      80          0.0.0.0:3306  0.0.0.0:*    users:(("mariadb",pid=13409,fd=17))
                                uid:27 ino:47786 sk:1003 cgroup:/system.slice/mariadb.service <->
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# setenforce 1
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# ss -tulpen | grep 3306
tcp    LISTEN 0      80          0.0.0.0:3306  0.0.0.0:*    users:(("mariadb",pid=13409,fd=17))
                                uid:27 ino:47786 sk:1003 cgroup:/system.slice/mariadb.service <->
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]#
```

Рис. 2.2: прослушивание порта 3306

Запустим скрипт конфигурации безопасности `mysql_secure_installation` и настроим конфигурацию (рис. 2.3), (рис. 2.4).

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!
```

Рис. 2.3: настройка конфигурации

```
Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] n
... skipping.

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

Рис. 2.4: настройка конфигурации

Войдём в бд с правами администратора. Посмотрим список возможных команд, выведем список баз данных. В списке баз данных есть: **information_schema**, **sql**,

sys, perfomance_schema. На изображении их не видно из-за некорректного ввода команды (рис. 2.5).

```
List of all client commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ';'
?      (?) Synonym for 'help'.
charset (\C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte charsets.
clear   (\c) Clear the current input statement.
connect (\r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter (\d) Set statement delimiter.
edit     (\e) Edit command with $EDITOR.
ego      (\G) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit     (\q) Exit mysql. Same as quit.
go       (\g) Send command to MariaDB server.
help     (\h) Display this help.
nopager  (\n) Disable pager, print to stdout.
notee    (\t) Don't write into outfile.
nowarning (\w) Don't show warnings after every statement.
pager    (\P) Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print    (\p) Print current command.
prompt   (\R) Change your mysql prompt.
quit     (\Q) Quit mysql.
rehash   (\R) Rebuild completion hash.
sandbox  (\-) Disallow commands that access the file system (except \P without an argument and \e).
source   (\.) Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument.
status   (\s) Get status information from the server.
system   (\!) Execute a system shell command.
tee       (\T) Set outfile [to_outfile]. Append everything into given outfile.
use       (\u) Use another database. Takes database name as argument.
warnings (\W) Show warnings after every statement.

For server side help, type 'help contents'

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES
->
->
-> ^C
MariaDB [(none)]> ^C
MariaDB [(none)]> exit
Bye
```

Рис. 2.5: проверка работы среды бд

2.2 Конфигурация кодировки символов

Посмотрим статус MariaDB(рис. 2.6)

```
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 16
Server version: 10.11.11-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using Editline wrapper

Connection id:          16
Current database:
Current user:            root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:           stdout
Using outfile:           ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    latin1
Db characterset:        latin1
Client characterset:    utf8mb3
Conn. characterset:     utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 9 min 22 sec

Threads: 1  Questions: 30  Slow queries: 0  Opens: 20  Open tables: 13  Queries per second avg: 0.053
-----
```

Рис. 2.6: статус MariaDB

В статусе мы видим:

Айди подключения - 16 Текущую базу данных - (не выбрана, поэтому нет) Текущий пользователь - (в нашем случае рут) SSL - не используется Тип сервера - MariaDB Версию сервера Версию протокола Тип соединения Далее видим несколько строк, которые отвечают за кодировку Тип сокета, который мы уже видели в конфигурационном файле Время работы - (9 минут 22 секунды)

Поработаем с кодировкой. Создадим конфигурационный файл и добавим кодировку utf-8 для client и mysql. Перезапустим сервис.

В результате посмотрим обновлённый статус MariaDB (рис. 2.7).

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db characterset:        utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn. characterset:     utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 11 sec

Threads: 1 Questions: 4 Slow queries: 0 Opens: 17 Open tables: 10 Queries per second avg: 0.000000
-----
```

Рис. 2.7: статус MariaDB обновлённый

Заметим, что кодировка для server и db теперь та, которую мы задали в конфигурационном файле вместо latin1 utf-8mb3. Также отметим, что после перезапуска сервиса прошло 11 секунд.

2.3 Создание базы данных

Создадим бд с именем addressbook. Перейдём к этой базе данных, отразим столбцы (их нет). Создадим столбес с названием город, который будет иметь 2 поля: имя и город. Заполним несколько строк тестовыми данными. Затем сделаем запрос в бд, в котором попросим вывести все (*) значения из таблицы сити (рис. 2.8).

В качестве вывода видим имена людей и города, которые к ним прикреплены. Выведены они в порядке добавления данных.

```
MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
```

name	city
Иванов	Москва
Андрей	Вологда
Илья	Москва
Евгения	Москва
Арина	Москва
Маша	Москва
Саша	Ярославль
Иван	Тотьма
Петров	Дубна
Сидоров	Сочи

10 rows in set (0.001 sec)

Рис. 2.8: вывод из таблицы

Затем создадим пользователя для работы с бд и предоставим ему необходимые права доступа (рис. 2.9)

```
MariaDB [addressbook]> CREATE USER ankomyagin@'%' IDENTIFIED BY 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.029 sec)

MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO ankomyagin@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
name	varchar(40)	YES		NULL	
city	varchar(40)	YES		NULL	

2 rows in set (0.006 sec)

```
MariaDB [addressbook]> |
```

Рис. 2.9: добавление пользователя

После этого посмотрим список баз данных и список таблиц (рис. 2.10)

```
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+-----+
| Databases |
+-----+
| addressbook |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqlshow -u user -p addressbook
Enter password:
mysqlshow: Access denied for user 'user'@'localhost' (using password: YES)
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqlshow -u ankomyagin -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+
```

Рис. 2.10: список баз данных

2.4 Резервные копии

Создадим каталог для резервных копий и сделаем копии базы addressbook. Также попробуем восстановить бд из копий (рис. 2.11)

```
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%Y%m%d.%H%M%S).sql.gz
-bash: date: /var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz: No such file or directory
-bash: $(date +%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz): ambiguous redirect
Enter password:
mysqldump: Got errno 32 on write
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%Y%m%d.%H%M%S).sql.gz
-bash: date: /var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz: No such file or directory
-bash: $(date +%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz): ambiguous redirect
Enter password:
mysqldump: Got errno 32 on write
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%Y%m%d.%H%M%S).sql.gz
Enter password:
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]#
```

Рис. 2.11: резервные копии

2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

По аналогии с прошлыми лабораторными работами внесём изменения в настройки внутреннего окружения.

Заменяем различные конфигурационные файлы

Изменим скрипт `mysql.sh`, который повторит действия по установке и настройке HTTPS-сервера. И добавим его выполнение в `Vagrantfile`.

3 Контрольные вопросы

1. Какая команда отвечает за настройки безопасности в MariaDB?

За первоначальную базовую настройку безопасности отвечает интерактивный скрипт `mysql_secure_installation`.

Этот скрипт помогает выполнить несколько ключевых действий для защиты сервера:

Установить пароль для пользователя `root`.

Удалить анонимных пользователей.

Запретить удаленное подключение для пользователя `root`.

Удалить тестовую базу данных, доступную всем по умолчанию.

2. Как настроить MariaDB для доступа через сеть?

Чтобы разрешить доступ к MariaDB по сети, необходимо в конфигурационном файле (обычно `/etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf`) в секции `[mysqld]` добавить или изменить параметр `bind-address`.

Чтобы разрешить подключения со всех IP-адресов, используется значение `0.0.0.0`: `bind-address = 0.0.0.0`

Если нужно разрешить подключения только с определенного IP-адреса, его нужно указать явно. После внесения изменений службу MariaDB необходимо перезапустить.

3. Какая команда позволяет получить обзор доступных баз данных после входа в среду оболочки MariaDB?

Для просмотра списка всех баз данных на сервере используется команда `SHOW DATABASES;`.

4. Какая команда позволяет узнать, какие таблицы доступны в базе данных?

После выбора конкретной базы данных (с помощью команды `USE имя_базы;`), для просмотра всех таблиц в ней используется команда `SHOW TABLES;`.

5. Какая команда позволяет узнать, какие поля доступны в таблице?

Для просмотра структуры таблицы, включая названия полей (столбцов), их типы данных и другую информацию, используется команда `DESCRIBE имя_таблицы;`. Сокращенный вариант этой команды — `DESC имя_таблицы;`.

6. Какая команда позволяет узнать, какие записи доступны в таблице?

Чтобы посмотреть все записи (строки) и все поля в таблице, используется команда `SELECT`. Классический запрос для этого выглядит так: `SELECT * FROM имя_таблицы;`.

7. Как удалить запись из таблицы? Для удаления записей используется команда `DELETE FROM`. Крайне важно использовать ее вместе с условием `WHERE`, чтобы указать, какую именно запись (или записи) нужно удалить.

Пример удаления одной записи: `DELETE FROM имя_таблицы WHERE id = 5;`
Если выполнить команду `DELETE FROM имя_таблицы;` без условия `WHERE`, будут удалены все записи из таблицы.

8. Где расположены файлы конфигурации MariaDB? Что можно настроить с их помощью?

Расположение: Основные конфигурационные файлы обычно находятся в каталоге `/etc/`. Современный подход предполагает использование главного файла `/etc/my.cnf`, который, в свою очередь, подключает все файлы с расширением `.cnf`

из каталога `/etc/my.cnf.d/`. Ключевые настройки самого сервера находятся в файле `/etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf`.

Что можно настроить: С помощью этих файлов можно настроить практически все аспекты работы сервера, включая:

- Сетевые параметры (порт, адрес для подключений).
- Пути к файлам данных, логам и сокетам.
- Настройки производительности (размеры буферов и кэшей).
- Параметры репликации и кластеризации.
- Настройки безопасности и кодировок по умолчанию.

9. Где располагаются файлы с базами данных MariaDB?

По умолчанию файлы баз данных (таблицы, индексы) располагаются в каталоге `/var/lib/mysql/`.

Этот путь определяется параметром `datadir` в конфигурационном файле сервера.

10. Как сделать резервную копию базы данных и затем её восстановить?

Для создания и восстановления логических резервных копий используется утилита командной строки `mysqldump`.

Создание резервной копии (бэкапа): Команда выгружает структуру и данные указанной базы в текстовый файл в виде SQL-команд.

`mysqldump -u [пользователь] -p [имя_базы] > backup.sql`

Восстановление из резервной копии: Для восстановления нужно выполнить SQL-команды из файла бэкапа. Это делается путем перенаправления содержимого файла на вход клиента `mysql`.

`mysql -u [пользователь] -p [имя_базы] < backup.sql`

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрёл практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

Список литературы

[ТУИС] (https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2854738/mod_resource/content/8/003-dhcp.pdf)